

Objectifs :

- produit de deux matrices ;
- découvrir des utilisations du produit de deux matrices.

Dans le premier exercice les différentes commandes sont commentées : cela ne vous dispense pas de les essayer !

Et même de tenter vos propres essais.

Pour les exercices suivants, il vous appartient de saisir vos propres commandes afin de réaliser le travail demandé.

EXERCICE 9 : produit de d'une matrice par un vecteur colonne

On considère le système :
$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 5 \\ 2x - 4y + z = 5 \\ 3x - 5y + 2z = 8 \end{cases}$$

Nous allons (re)voir comment utiliser le calcul matriciel pour montrer que le triplet $(x = 2, y = 0, z = 1)$ est solution de ce système.

Pour cela on crée deux matrices :

- la première est le vecteur **colonne X** contenant le triplet solution : $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
- la seconde matrice est la **matrice des coefficients des inconnues** x, y, z dans chacune des 3 équations. Sur la 1ère ligne, on placera les coefficients respectifs de x, y , et z dans le membre de gauche de la 1ère équation, puis sur la seconde ligne de la matrice, les coefficients des inconnues dans la seconde équation et enfin on fera de même pour la 3ème ligne.

Pour ce système, on aura :
$$C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Créer **C** et **X**. **Il est impératif de respecter l'ordre des inconnues lors du placement des composantes.**

EXERCICE 10 : à vous de jouer en appliquant les connaissances acquises.

1. Trouver un triplet solution de chacun des 3 systèmes suivants en utilisant les connaissances acquises ci-dessus :

$$\begin{cases} 10x + 9y + z = -50 \\ 9x + 10y + 5z = 41 \\ x + 5y + 9z = 180 \end{cases}$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots z = \dots\dots\dots$

$$\begin{cases} 3x + y - 3z = 1 \\ -2x - 3y + z = -2 \\ y - 2z = 3 \end{cases}$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots z = \dots\dots\dots$

$$\begin{cases} -y - z = 1 \\ -5x + 2y - z = -1 \\ x - 2z = 4 \end{cases}$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots z = \dots\dots\dots$

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.

2. on considère le système suivant :
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 4x + 5y + 6z = 4 \\ 7x + 8y + 9z = 6 \end{cases}$$

- a) Vérifier que la méthode précédente ne permet pas de trouver un triplet solution.
b) Parmi les triplets suivants, barrer ceux qui ne sont pas solution de ce système :

$$\left(-1; 2; \frac{1}{3}\right)$$

$$\left(1; -2; \frac{5}{3}\right)$$

$$\left(1; -2; \frac{5}{3}\right)$$

$$\left(\frac{-2}{3}; \frac{4}{3}; 0\right)$$

$$\left(\frac{5}{3}; -2; \frac{4}{3}\right)$$

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.

3. Trouver un quadruplet solution (x, y, z, t) de chacun des systèmes suivants en adaptant les connaissances acquises ci-dessus :

$$\begin{cases} x - y + z - t = 1 \\ x + y - z - t = -1 \\ x + y + z - t = 0 \\ x - y - z + t = 2 \end{cases}$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots z = \dots\dots\dots t = \dots\dots\dots$

$$\begin{cases} x - y - z - t = 3 \\ 2x - z + 3t = 9 \\ 3x + 3y + 2z = 4 \\ -x - 2y + z - t = 0 \end{cases}$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots z = \dots\dots\dots t = \dots\dots\dots$

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.

EXERCICE 11 : pour aller un peu plus loin.

on considère le système de **quatre équations** à **trois inconnues** suivant :
$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 4 \\ x + 3y - z = 11 \\ 2x + 5y - 5z = 13 \\ x + 4y + z = 18 \end{cases}$$

- a) on ne peut pas appliquer directement la méthode vue plus haut pour trouver un triplet solution : pourquoi ?
b) pourtant, en étant astucieux, vous pouvez utiliser cette méthode pour prouver que vous avez trouvé un triplet solution.

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.

EXERCICE 12 : encore un peu plus loin ...

on considère le système de **trois équations** à **quatre inconnues** suivant :
$$\begin{cases} x - 2y + z + t = -2 \\ 2x - y - z - t = -1 \\ x + y + z + t = -8 \end{cases}$$

- a) on ne peut pas appliquer directement la méthode vue plus haut pour trouver un quadruplet solution : pourquoi ?
b) parmi les quadruplets suivants, trouver ceux qui sont solution :

$$(-3; -2; -3; 0)$$

$$(2; 0; 1; 5)$$

$$(-3; -2; 2; -5)$$

$$(-3; -2; \frac{-16}{5}; \frac{1}{5})$$

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.